

软件过程与管理课后作业

作业信息

- 作业编号: Assgt_01
- 作业性质: 课后作业
- 提交人: 2023141461016-苏麟俊峰
- 提交日期: 2026-04-15

1. 项目概述

我在暑假做了一个学生管理系统的实训项目，用Java开发的，采用了MVC架构模式。这个系统主要实现了学生信息、教师信息、课程、成绩和选课等管理功能。系统是B/S架构，前端用JSP，后端用Servlet处理业务逻辑，数据库用的是MySQL。

1.1 项目背景

现在学校的学生管理越来越需要信息化，传统的手工管理方式效率低，容易出错。所以我们就想开发一个功能完整的学生管理系统，方便学校管理学生相关的各种信息。

1.2 项目目标

- 实现学生、教师、课程、成绩、选课等核心功能
- 系统响应要快，能支持多个用户同时使用
- 系统要稳定，数据要安全
- 界面要友好，操作要简单，方便老师和学生使用

1.3 项目结构

```
StudentManagementSystem/
├── src/
│   ├── main/
│   │   ├── java/
│   │   │   └── com/StudentSystem/
│   │   │       ├── action/      # 控制器，处理HTTP请求
│   │   │       ├── dao/        # 数据访问层，操作数据库
│   │   │       ├── entity/     # 实体类，定义数据模型
│   │   │       ├── exception/  # 异常处理
│   │   │       ├── service/    # 业务逻辑层
│   │   │       └── util/       # 工具类
│   │   ├── resources/         # 资源文件
│   │   └── webapp/             # Web应用
│   │       ├── WEB-INF/views/ # JSP视图
│   │       ├── css/           # 样式文件
│   │       └── image/         # 图片资源
├── pom.xml                    # Maven配置文件
└── README.md                  # 项目说明
```

1.4 项目技术栈

- 前端：JSP、CSS、JavaScript
- 后端：Java、Servlet
- 数据库：MySQL
- 构建工具：Maven
- 版本控制：Git

2. 软件过程定义

根据课上学的ISO/IEC 12207标准，我把这个项目的软件过程分成了几个大类：

2.1 主过程

1. 获取过程

- 首先和实训老师沟通，明确项目的基本要求
- 分析学校实际的学生管理需求，确定系统要实现的功能
- 查了一些同类系统的资料，参考他们的优点
- 写了需求文档，明确系统的功能边界和性能要求

2. 供应过程

- 制定了项目计划，包括开发时间、人员分工和关键节点
- 按照计划一步步执行开发任务

- 定期开会讨论进度，解决遇到的问题
- 最后完成系统开发和测试，准备部署文档，提交成果

3. 开发过程

- 详细分析了功能需求，包括学生、教师、课程、成绩、选课等模块
- 设计了系统架构，确定了MVC各层的职责
- 设计了数据库结构，包括表结构和关系
- 编写代码实现各个功能模块
- 进行了单元测试和集成测试
- 配置了Tomcat服务器，部署了应用

4. 运行过程

- 用户登录系统进行日常操作
- 系统处理用户请求，提供相应功能
- 记录操作日志，方便后续查询

5. 维护过程

- 收集系统运行中出现的问题
- 分析原因并修复
- 根据用户反馈，优化系统功能

2.2 支持过程

1. 文档过程

- 编写了需求文档，记录需求分析结果
- 编写了设计文档，记录系统设计方案
- 编写了用户手册，指导用户使用系统

2. 配置管理过程

- 使用Git进行代码版本管理
- 明确了系统配置项，如数据库连接信息

3. 质量保证过程

- 团队成员之间互相审查代码，检查质量
- 进行测试，确保功能符合需求

4. 验证过程

- 确认系统是否满足需求规格
- 确认设计方案是否可行

5. 确认过程

- 进行系统测试，验证整体功能
- 邀请用户测试，收集反馈

6. 联合评审过程

- 每周开团队会议，讨论进度和问题
- 在关键节点进行阶段评审

7. 问题解决过程

- 收集和记录开发中遇到的问题
- 分析原因，制定解决方案
- 实施修复，验证效果

2.3 组织过程

1. 管理过程

- 制定项目计划，跟踪进度
- 管理项目资源，协调团队工作
- 识别和应对项目风险

2. 基础设施过程

- 搭建开发环境，配置开发工具
- 准备运行环境，配置服务器和数据库

3. 改进过程

- 评估开发过程的有效性，识别问题
- 提出改进建议，优化开发过程

4. 人力资源过程

- 根据团队成员的技能分配任务
- 组织学习和分享，提高团队水平

3. 软件过程定义来源

我定义的软件过程主要参考了以下几个方面：

1. **ISO/IEC 12207**：课上学的软件生命周期过程标准，提供了完整的过程框架
2. **ISO/IEC 15504**：过程评估的方法，帮助我评估过程的成熟度
3. **ISO/IEC 33001**：过程改进的指南，指导我如何优化过程
4. **项目实际情况**：根据实训项目的具体要求和特点，对标准过程进行了调整
5. **团队经验**：结合团队成员的开发经验，采用了适合小型项目的简化流程

4. 过程剪裁想法

因为这是个实训项目，规模不大，所以我对标准过程进行了一些剪裁：

4.1 剪裁原则

- **适配性**：确保剪裁后的过程适合项目的规模和复杂度
- **有效性**：保留对项目成功重要的过程
- **效率**：简化不必要的过程，提高开发效率
- **可追溯性**：确保过程能够满足项目需求

4.2 具体剪裁内容

1. 主过程剪裁

- 简化了需求获取过程，直接和老师沟通确定需求
- 合并了供应过程和开发过程，因为团队人少，职责划分不那么严格
- 简化了运行和维护过程，因为实训项目运行时间短

2. 支持过程剪裁

- 减少了文档数量，重点关注核心文档
- 简化了配置管理，只使用基本的Git版本控制
- 采用了轻量级的代码审查和测试方法

3. 组织过程剪裁

- 简化了项目管理，重点关注进度跟踪
- 使用现成的开发工具和环境，减少配置工作
- 通过团队讨论进行过程改进

4.3 剪裁理由

- **项目规模小**：团队只有3-5人，开发周期4-6周，不需要复杂的过程管理
- **实训性质**：重点是学习和实践，不是严格的商业开发
- **资源有限**：时间和精力有限，需要提高开发效率
- **经验不足**：团队成员都是学生，对复杂的过程管理不熟悉

5. 过程执行情况

5.1 执行步骤

1. **项目启动**：和老师确定目标，组建团队，制定计划，搭建环境
2. **需求分析**：分析功能需求，和老师确认，编写需求文档
3. **系统设计**：设计架构、数据库和界面，编写设计文档
4. **代码实现**：编写各层代码，进行代码审查
5. **测试验证**：进行单元测试、集成测试和系统测试
6. **系统部署**：配置服务器，部署应用，初始化数据

7. 项目总结：总结经验教训，提交成果

5.2 执行效果

优势：

- 简化的过程提高了开发效率，节省了时间
- 明确的过程定义让开发工作有序进行
- 剪裁后的过程适合项目特点，操作起来更顺畅

改进空间：

- 文档管理可以更规范，内容更详细
- 测试覆盖度可以进一步提高，多做一些性能和安全测试
- 过程改进机制可以更系统化，定期评估和优化

6. 总结

通过这个实训项目，我参考了ISO/IEC 12207、15504、33001标准，结合实际情况，定义了一套适合小型实训项目的软件过程。通过合理的剪裁，在保证质量的前提下提高了开发效率，顺利完成了项目。

这次作业让我对软件过程的概念、分类和剪裁有了更深入的理解，认识到软件过程对项目成功的重要性。在今后的项目中，我会更加注重过程管理，不断改进和优化软件过程，提高开发质量和效率。